

# Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

## Manual Tecnico y de Usuario - V-0.15.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.15.0. Esta versión añade la AUDITORIA (contexto auditing): registra todas las acciones de gestión de admin/editor (quien hizo que, sobre que objeto y cuando) y las muestra en una página del panel de administración. El registro es append-only y se conserva indefinidamente.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.15.0

Licencia: MIT (open source)

## NOVEDADES DE V-0.15.0

### 0. Cambios de esta version

#### Anadido: auditoria de acciones de gestion (contexto auditing)

- Registro de auditoria de todas las acciones de admin/editor: quien hizo que, sobre que objeto y cuando. Cubre contenidos (crear/editar/publicar/borrar/restaurar/purgar/subir HTML), usuarios, taxonomia (ciclos/cursos/asignaturas) y configuracion (ajustes y paletas).
- Pagina 'Auditoria' en el panel admin (solo admin): fecha, usuario (email + rol), accion, detalle.
- Endpoint GET /api/v1/auditoria (solo admin, paginado). Append-only; se conserva indefinidamente.
- Se escribe en la capa API tras cada accion con exito, con la sesion de la peticion. A prueba de fallos: si la auditoria fallara, nunca tumba la accion real del usuario.

#### Notas

- Nueva tabla audit\_log (indice por fecha); migracion Alembic 013.
- 186 tests backend (10 nuevos) + 9 E2E en verde. Type-check de frontend limpio. API -> 0.15.0.

## PARTE I - MANUAL TECNICO

### 1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles: admin y editor.

#### Caracteristicas principales

- Nombre, logotipo y paleta configurables. Buscador del catalogo (full-text).
- Contador de visitas anonimas. Auditoria de acciones de gestion (quien, que, cuando).
- Taxonomia configurable: ciclos, cursos y asignaturas (incl. transversales -> Aula Abierta).
- Ejercicios en iframe aislado con sandbox; articulos con HTML saneado en servidor.
- Copias de seguridad automaticas de la BD + purga programada de papelera.

### 2. Arquitectura del backend

#### Contextos acotados implementados

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| identity      | Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol                        |
| content       | CRUD, versionado, papelera, articulos + ejercicios, busqueda FTS5         |
| taxonomy      | Ciclos, cursos y asignaturas (con flag transversal -> Aula Abierta)       |
| configuration | Config del sitio: nombre, fuente, fondo, logo, paleta, paletas            |
| media         | Subida de imagenes (articulos y logo): raster, content-addressed, nosniff |
| analytics     | Contador de visitas: buffer en memoria + volcado por lotes                |
| auditing      | Registro de acciones de gestion (append-only) + consulta para admin       |

#### Como se registra la auditoria

Cada router de gestion llama a registrar\_auditoria(...) tras una accion con exito, con la MISMA sesion de la peticion (entrada coherente y testeable). Toma datos primitivos del usuario (id/email/rol) para no acoplar auditing a identity. El dominio define el puerto AuditoriaRepository; la infraestructura lo implementa. El registro es a prueba de fallos.

### 3. Instalacion y despliegue

#### Arranque rapido con Docker (Caddy + HTTPS)

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env # APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
# El entrypoint corre alembic upgrade head: la migracion 013 crea audit_log.
```

#### Arranque en desarrollo local

```
cd backend && python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

## 4. Referencia de la API REST

Base URL: http://localhost:8001/api/v1 | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

### Auditoria (/auditoria)

| Metodo | Ruta                       | Auth  | Descripcion                                 |
|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------------|
| GET    | /auditoria?limite=&offset= | admin | Acciones registradas, mas recientes primero |

### Otros (sin cambios respecto a V-0.14.0)

| Metodo | Ruta                      | Auth    | Descripcion                                    |
|--------|---------------------------|---------|------------------------------------------------|
| GET    | /contenidos/buscar?q=     | -       | Buscar por titulo/descripcion/etiquetas (FTS5) |
| POST   | /analytics/visitas/{id}   | -       | Registrar visita anonima (buffer en memoria)   |
| GET    | /analytics/visitas        | admin   | Total de visitas + desglose por contenido      |
| POST   | /contenidos/              | editor+ | Crear contenido (auditado)                     |
| POST   | /contenidos/{id}/publicar | editor+ | Publicar (auditado)                            |

## 5. Modelo de datos - audit\_log

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| id                                       | VARCHAR PK (UUID)                                                   |
| usuario_id / usuario_email / usuario_rol | Autor de la accion (email/rol copiados)                             |
| accion                                   | crear, editar, publicar, borrar, restaurar, purgar, subir_html, ... |
| entidad                                  | contenido, usuario, ciclo, curso, asignatura, configuracion         |
| entidad_id                               | ID del objeto afectado (nullable)                                   |
| detalle                                  | Texto libre (p. ej. el titulo o nombre)                             |
| created_at                               | Fecha de la accion (indexada)                                       |

Append-only: no se edita ni se borra desde la aplicacion. El resto de tablas se mantienen como en V-0.14.0 (content\_views, content\_fts, etc.).

## 6. Seguridad y privacidad

- Sandbox: ejercicios en iframe sandbox='allow-scripts' (sin allow-same-origin), CSP estricta.
- Sanitizacion: HTML de articulos saneado siempre (nh3 + DOMPurify); ejercicios aislados.
- Auditoria: guarda email/rol del autor de cada accion de gestion. Solo admin la consulta. No registra acciones de visitantes anonimos.
- Menores: sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, visitas anonimas, sin perfilado.

## 7. Tests

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Backend | 186 tests (unit + integracion) |
|---------|--------------------------------|

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoria (V-0.15.0)</b> | registro/consulta, accion deja entrada con autor, fallidas no, guarda admin |
| <b>E2E (Playwright)</b>     | 9 flujos, incl. buscar y seguridad del sandbox                              |

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 186
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

## PARTE II - MANUAL DE USUARIO

### 8. Auditoria (novedad)

- Panel de admin -> seccion 'Auditoria' (solo admin): registro de las acciones de gestion mas recientes con fecha, usuario, accion y detalle.
- Se registra automaticamente al crear/editar/publicar/borrar/restaurar/eliminar contenidos, crear usuarios, gestionar la taxonomia o cambiar la configuracion.
- El registro NO se borra con el tiempo: queda como historial permanente.
- Las acciones que fallan (p. ej. borrar algo que no existe) no generan entrada.

### 9. Resto del panel

Acceso publico (catalogo + buscador), Contenidos (CRUD + papelera + visitas), Taxonomia, Apariencia (nombre, logo, fuente, fondo, paletas, Aula Abierta) y Usuarios (solo admin) funcionan igual que en V-0.14.0.

### 10. Roadmap

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hecho (V-0.15.0)</b> | Auditoria de acciones de gestion (contexto auditing).                                  |
| <b>Hecho (V-0.14.0)</b> | Contador de visitas (contexto analytics).                                              |
| <b>Siguiente</b>        | Donaciones configurables; publicidad en margenes (zona publica); frases configurables. |
| <b>Mas adelante</b>     | UI de versionado/restauracion. Usuario no-root en el backend.                          |